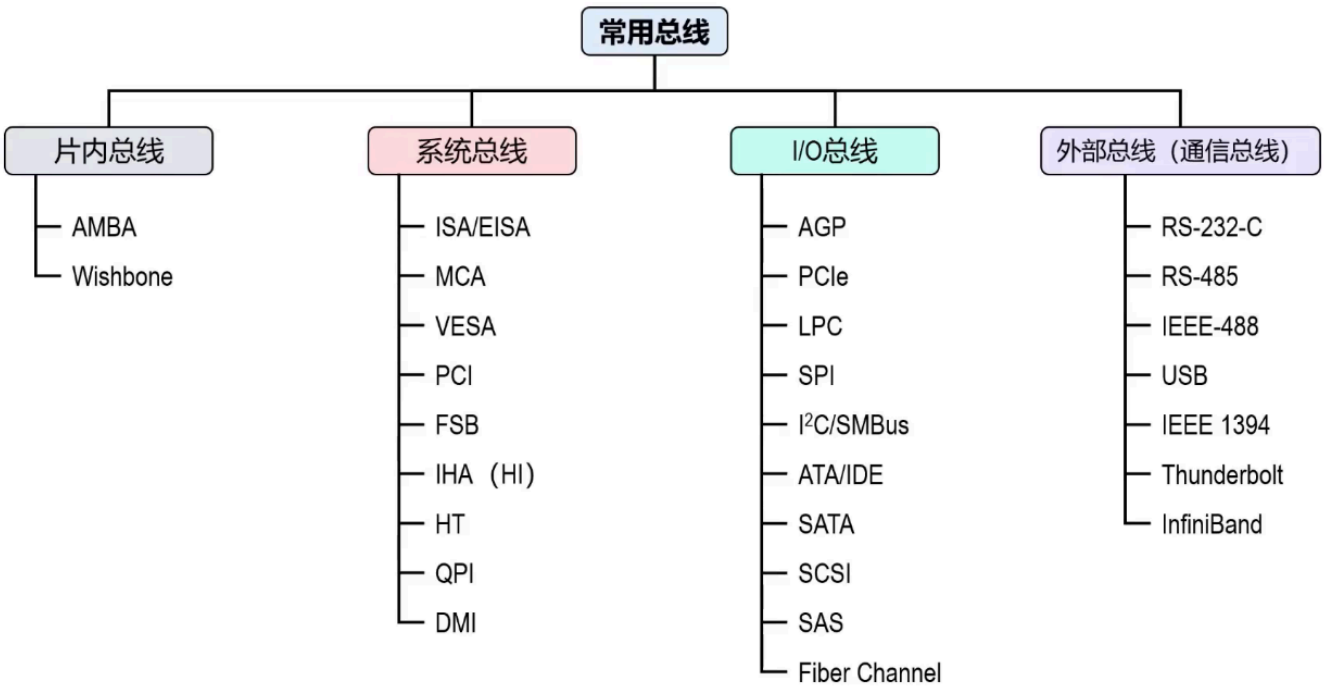


系统总线

系统总线

发展阶段	总线名称	推出方（时间）	传输方式	采样模式	双工模式	编码	位宽/通道	典型速率[物理频率]	典型带宽	适用CPU时代	代表逻辑/芯片组	核心特征
单总线	ISA	IBM (1984)	并行	SDR	半双工	无 (直接映射)	16位	8.3MT/s [8.3MHz]	16MB/s	80286 / 486	Intel 82xx 离散逻辑	连接CPU、内存与所有I/O设备。
	MCA	IBM (1987)	并行	SDR	半双工	无 (直接映射)	32位	10MT/s [10MHz]	40MB/s	80386 / 486	IBM 特制 ASIC 集合	专利封闭，支持即插即用。
	EISA	Compaq (1988)	并行	SDR	半双工	无 (直接映射)	32位	8.3MT/s [8.3MHz]	33MB/s	80386 / 486	C&T NEAT 芯片组	开放标准，对抗IBM MCA。
双总线	VESA	VESA (1992)	并行	SDR	半双工	无 (直接映射)	32位	33MT/s [33MHz]	133MB/s	486 / 早期奔腾	OPTi / SiS 早期芯片组	连接CPU与高速局部设备（如显卡）。
三总线	PCI	Intel (1991)	并行	SDR	半双工	无 (直接映射)	32/64位	33~66MT/s [33~66MHz]	133~533MB/s	奔腾全系列	Intel 430FX (Triton)	独立于CPU，标准的通用扩展总线。
高性能	FSB	Intel (90年代)	并行	QDR	半双工	无 (直接映射)	64位	0.4-1.6GT/s [100-400MHz]	3.2-12.8GB/s	奔腾II 至 酷睿2	Intel 440BX / P45	前端总线，连接CPU与北桥。
	IHA	Intel (1999)	并行	QDR	半双工	无 (直接映射)	8位	266MT/s [66MHz]	266MB/s	奔腾III / 早期 P4	Intel 810 / 845	Hub架构，连接MCH与ICH。
	HT	AMD (2001)	串行	DDR	全双工	无 (差分NRZ)	16位	6.4GT/s [3.2GHz]	单向 12.8GB/s	速龙 / 皓龙	NVIDIA nForce4	拥有独立收发信道，支持同时读写。
	QPI	Intel (2008)	串行	Flit封装	全双工	8b/10b 或 20bit Flit	(16+4) 位	6.4GT/s [3.2GHz]	单向 12.8GB/s	酷睿i7 (Nehalem)	Intel X58	点对点双向互连，彻底取代共享式FSB。
	DMI 3.0	Intel (2015)	串行	分包传输	全双工	128b/130b	x4通道	8GT/s [4GHz]	单向 ~4GB/s	酷睿系列 (Skylake)	Intel 100/200系列	基于PCIe物理层，实现全双工高速通信。

I/O总线

I/O总线

应用类别	总线名称	推出方(时间)	传输方式	采样模式	双工模式	编码	位宽/通道	典型速率[物理频率]	典型带宽	适用设备/接口	核心特征
企业级存储	SCSI	Shugart (1981)	并行	DT (双转变)	半双工	无 (直接映射)	16位	160MT/s [80MHz]	320 MB/s	早期服务器硬盘	Ultra320标准；80MHz×2Byte×2(DT)；高并发性。
芯片通信	I2C	Philips (1982)	串行	同步传输	半双工	无 (直接映射)	1位	100k-3.4 Mbps	< 425 KB/s	驱动IC、EEPROM	两线制(SDA/SCL)；支持多主多从，控制开销大。
片上互连	SPI	Motorola (80s)	串行	同步传输	全双工	无 (直接映射)	1位	10-100 MHz	1.25-12.5 MB/s	Flash、传感器、LCD	四线制(SCK/MOSI/MISO/CS)；结构简单，速率快。
传统存储	ATA (IDE)	WD/Compaq (1986)	并行	DDR	半双工	无 (直接映射)	16位	133MT/s [33MHz]	133 MB/s	早期机械硬盘	Ultra ATA/133标准；33.3MHz×2Byte×2(DDR)。
存储网络	Fiber Channel	ANSI (1988)	串行	同步传输	全双工	256b/257b	1通道	128GFC	单向 ~12.8 GB/s	SAN 存储区域网络	低延迟、无丢包结构；专为大规模存储阵列设计。
系统管理	SMBus	Intel (1995)	串行	同步传输	半双工	无 (直接映射)	1位	10-100 kbps	~12.5 KB/s	电池、风扇监控	基于I2C；增加了超时机制和电平规范，更稳定。
低速系统	LPC	Intel (1998)	并行	SDR	半双工	无 (直接映射)	4位	33MT/s [33MHz]	16.6 MB/s	Super I/O、BIOS ROM	取代ISA；33.3MHz×0.5Byte；极大减少引脚数。
图形专用	AGP 8X	Intel (2002)	并行	8倍采样	半双工	无 (直接映射)	32位	533MT/s [66MHz]	2.1 GB/s	早期独立显卡	基于PCI 2.1；66.6MHz×4Byte×8；支持DIME。
现代存储	SATA 3.0	SATA-IO (2009)	串行	同步传输	全双工	8b/10b	1通道	6 Gbps [6 GHz]	单向 600 MB/s	HDD、SATA SSD	6Gbps×0.8(编码效率)÷8bit；支持AHCI与NCQ。
串行SCSI	SAS 12G	ANSI (2013)	串行	同步传输	全双工	8b/10b	1通道	12 Gbps	单向 1.2 GB/s	企业级HDD/SSD	兼容SATA物理接口；支持全双工及双端口冗余。
通用扩展	PCIe 4.0	PCI-SIG (2017)	串行	分包传输	全双工	128b/130b	x16通道	16GT/s [16GHz*]	单向 ~31.5 GB/s	现代显卡、NVMe SSD	点对点拓扑；每通道单向2GB/s；高可扩展性。

外部总线

外部总线（通信总线）

总线名称	推出方(时间)	传输方式	双工特性	采样模式	信号类型	最大速率(典型/最新)	最大传输距离	连接方式	主要应用场景
RS-232-C	EIA (1969)	串行	全双工	异步	单端	115.2kbps	15m	点对点	终端调试、旧式外设
RS-485	EIA (1983)	串行	半双工	异步	差分	10Mbps	1200m	多点总线	工业控制、楼宇自动化
IEEE-488	HP/IEEE (1975)	并行	半双工	异步 (并行握手)	8位单端	1MB/s (HS488可达8MB)	20m	多点总线	实验室仪器、测试测量
USB 3.2	USB-IF (2017)	串行	全双工	异步 (分组交换)	差分	20Gbps	3m	星型拓扑	通用外设、移动存储
IEEE 1394	Apple/TI (1995)	串行	全双工	同步/异步 (等时)	差分	800mBPS	4.5m	对等/树形	音视频采集
Thunderbolt 4	Intel (2020)	串行	全双工	异步 (分组交换)	差分	40Gbps	2m	菊花链	高端显示、外接显卡
InfiniBand	IBTA (1999)	交换式	全双工	异步 (RDMA)	差分	400Gbps (NDR)	数百米 (视光纤)	交换网络	超算、AI集群、RDMA

片内总线

片内总线

AMBA总线（ARM标准）

1996年由ARM公司发布，是高性能嵌入式微控制器的通信规范。它作为 “逻辑枢纽”，实现了RISC处理器与各类IP核及外设的高效集成，是ARM知识产权复用战略的核心。

系统通信主干

AHB：高性能总线，支持高频率、高带宽的系统骨干。

ASB：第一代**AMBA系统总线**，比AHB数据位宽小。

外设

APB（外设总线）

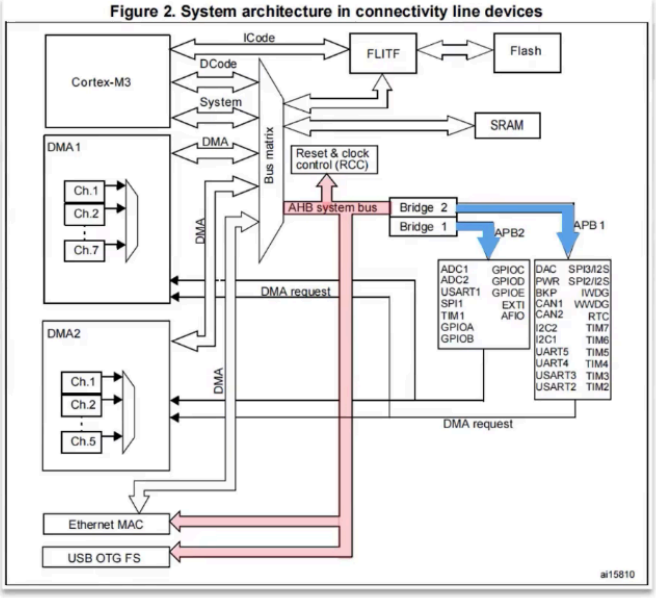
通过桥接器挂载于AHB/ASB之下的二级总线，专为中低速外部设备设计。

演进

AXI（AMBA 4.0升级版）

现代顶尖SoC接口，聚焦于极致性能、超高带宽与极低访问延迟。

Figure 2. System architecture in connectivity line devices



片内总线

AMBA总线（ARM标准）

1996年由ARM公司发布，是高性能嵌入式微控制器的通信规范。它作为 “逻辑枢纽”，实现了RISC处理器与各类IP核及外设的高效集成，是ARM知识产权复用战略的核心。

系统通信主干

AHB：高性能总线，支持高频率、高带宽的系统骨干。

ASB：第一代**AMBA系统总线**，比AHB数据位宽小。

外设

APB（外设总线）

通过桥接器挂载于AHB/ASB之下的二级总线，专为中低速外部设备设计。

演进

AXI（AMBA 4.0升级版）

现代顶尖SoC接口，聚焦于极致性能、超高带宽与极低访问延迟。

Wishbone总线（开源标准）

1999年由Silicore公司提出，针对片内软核、固核及硬核互连的开放式并行协议，显著提升了IP的重用效率与集成速度。

灵活互连拓扑

- 点对点传输
- 数据流交换
- 多设备共享
- 交叉开关控制

设计极简化

采用同步时序，对后端开发工具及目标硬件环境无特殊限制。

完全免费开放

无需缴纳版税。以其高效、易实现的特性，在开源芯片设计领域占据主导地位。

例题

例题一

【2010年 题20】下列选项中的英文缩写词均为总线标准的是（D）。

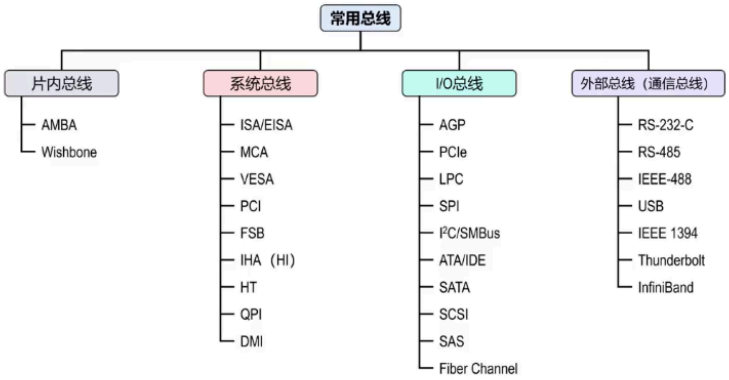
A. PCI（系统总线）、CRT、USB（外部总线）、EISA（系统总线）

B. ISA（系统总线）、CPI、VESA（系统总线）、EISA（系统总线）

C. ISA（系统总线）、SCSI（I/O总线）、RAM、MIPS

D. ISA（系统总线）、EISA（系统总线）、PCI（系统总线）、PCI-Express（PCIe I/O总线）

解析



CRT：阴极射线管，显示设备。

CPI：每指令周期数，性能指标。

RAM：随机存取存储器，存储器类型。

MIPS作为性能指标：每秒百万条指令。

MIPS作为处理器架构：一种经典的RISC（精简指令集）处理器架构。

例题二

【2012年 题20】下列关于USB总线特性的描述中，错误的是（D）。

A. 可实现外设的即插即用和热拔插

B. 可通过级联方式连接多台外设

C. 是一种通信总线，连接不同外设

D. 同时可传输2位数据，数据传输率高

错误

解析

选项A和选项C的描述正确

- 通过个人日常应用体会就可判定。

选项B的描述正确

- USB使用分层的星型拓扑。计算机的USB接口（主机控制器）作为根，可连接USB Hub进行扩展。
- 每个USB Hub提供多个下游端口，可连接外设或其他Hub，形成**级联**，最多支持5级Hub（含根Hub）。

总线名称	推出方(时间)	传输方式	双工特性	采样模式	信号类型	最大速率(典型/最新)	最大传输距离	连接方式	主要应用场景
RS-232-C	EIA (1969)	串行	全双工	异步	单端	115.2kbps	15m	点对点	终端调试、旧式外设
RS-485	EIA (1983)	串行	半双工	异步	差分	10Mbps	1200m	多点总线	工业控制、楼宇自动化
IEEE-488	HP/IEEE (1975)	并行	半双工	异步 (并行握手)	8位单端	1MB/s (HS488可达8MB)	20m	多点总线	实验室仪器、测试测量
USB 3.2	USB-IF (2017)	串行	全双工	异步 (分组交换)	差分	20Gbps	3m	星型拓扑	通用外设、移动存储
IEEE 1394	Apple/TI (1995)	串行	全双工	同步/异步 (等时)	差分	800mBPS	4.5m	对等/树形	音视频采集
Thunderbolt 4	Intel (2020)	串行	全双工	异步 (分组交换)	差分	40Gbps	2m	菊花链	高端显示、外接显卡
InfiniBand	IBTA (1999)	交换式	全双工	异步 (RDMA)	差分	400Gbps (NDR)	数百米 (视光纤)	交换网络	超算、AI集群、RDMA